MasterProgramming.in

Syllabus. CsTutorialPoint.Com

1. Software Engineering
2. Software Life cycle model
3. Software planning
4. Requirement: Analysis and Specification
5. Software Design and Implementation

MasterProgramming.in

CsTutorialPoint.Com

Software Engineering 1

Software Engineering ⇒ Software -

Engineering का अर्थ एक ऐसी Engineering से है, जिसमें Computer System तथा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक Device के लिए Software का निर्माण किया जाता है,

" Software Engineering एक प्रक्रिया है, जिसके User की जरूरतों को Analyze किया जाता है, और उन जरूरतों को Analyze करके उसके आधार पर Software को बनाया जाता है,

* सामान्यतः किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट में दो प्रकार के अवयव होते है,

1. Hardware

2. Software

MasterProgramming.in

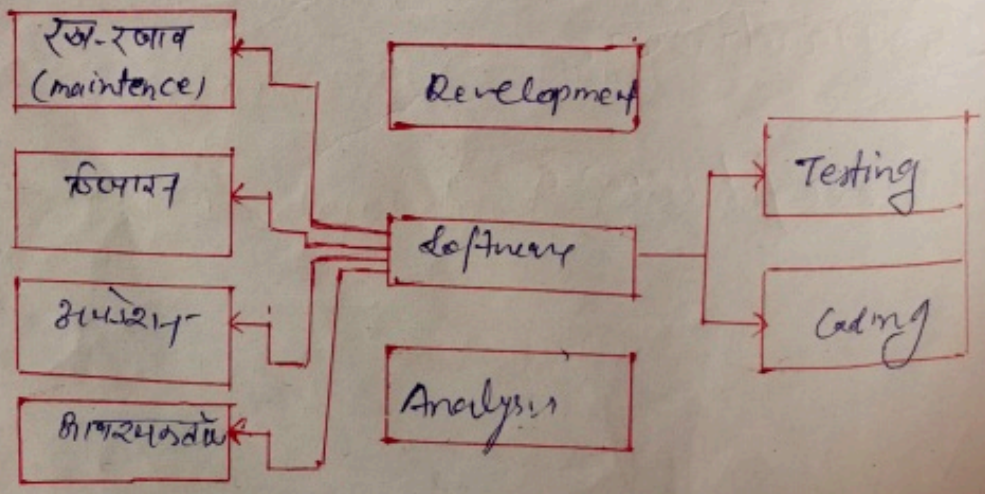
1- Hardware ⇒ Hardware एक भौतिक तत्व है, जिसे देखा और छुआ जा सकता है, जो computer system को चालू करने के लिए संयोजन का कार्य करते हैं,

Example- computer का मॉनीटर, keyboard. mouse, Hard Disk etc.

Software ⇒ Software, निर्देशों, Data और programo का एक संग्रह है, जो किसी विशिष्ट कार्य का करने के लिए बनाया जाता है,

Ex- MS office, window media player etc.

Software Engineering of Definition



MasterProgramming.in

Software Engineering का उद्देश्य

1. रख-रखाव (maintainability)
2. संसाधनों को सही तरीके से लागू करना
3. पुन: प्रयोग (Reusability)
4. Testability (परीक्षण योग्य)
5. विश्वसनीयता (Reliability)
6. portebility
7. Adaptebility (अनुकूलन क्षमता)

Software Engineering की जरूरत

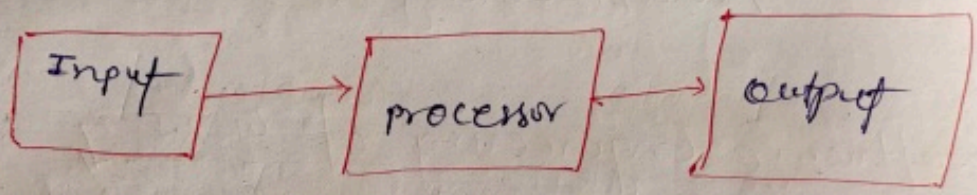
1. बड़े Software का प्रबंधन
2. लागत प्रभावशीलता
3. समय का प्रबंधन करना
4. परियोजना की प्रक्रिया आसान बनाना

CsTutorialPoint.Com

MasterProgramming.in

(8) Software System

Software system एक सम्पूर्ण system है,
जो सूचनाओं के आदान-प्रदान और उन्हे
समझने के काम आता है,
साधारणतय किसी कम्प्यूटर system में हम
processor को एक INPUT देते है,
जिसे वह output में बदल देता है,



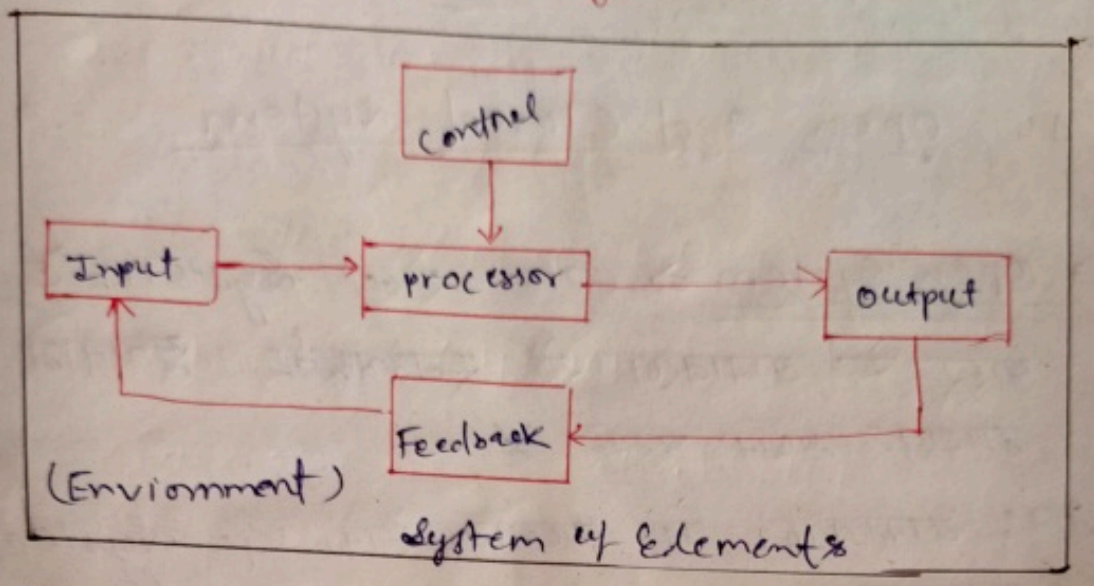
Feature of Software System

(1) organized (संगठित)
(2) Interation (सम्बंधन)
(3) Integration (एकीकरण)
(4) Inter dependent (परस्पर निर्भरता)

CsTutorialPoint.Com

MasterProgramming.in

Software System of Elements D/4



1) Input ⇒ Input वह Data या सूचना है, जिसे system में भेजा जाता है, जिसे processed करने जरूरत के लिए उपयोग। सूचना में बदला जाता है,

2) processor → सूचनाओं को इकट्ठा करता है, और उसे काम करने सूचनाओं को जरूरत वैसे बदलना

3) output → यह processor से प्राप्त परिणाम होता है,

4) नियंत्रण → एक प्रोसेसर के संचालन को operating system और software द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है,

5) Feedback → यह एक Dynamic System है, जिसके लिए नियंत्रण का उपयोग होता है,

6) Environment → यह system के कार्य करने का वातावरण है।

MasterProgramming.in

System के types

1) Open and Closed System

* **Open System** ⇒ यह ऐसा System है जो बाहर के वातावरण से स्वतंत्रतापूर्वक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है,
अतः वातावरण में बदलाव होने पर System में बदलाव होता रहता है।

* **Closed System** ⇒ एक closed System Environment के साथ Interaction का आदान-प्रदान नहीं करता,
वातावरण में होने वाले बदलाव इसे प्रभावित नहीं करते हैं,
इस तरह के system बहुत कम होते हैं।

(2) Static (स्थिर) और गतिशील (Dynamic System)

* **Static स्थिर System** ⇒ यह ऐसे System होते हैं जहाँ, वर्तमान value पर निर्भर करता है यह भौतिक रूप से विश्वसनीय होते हैं।

MasterProgramming.in

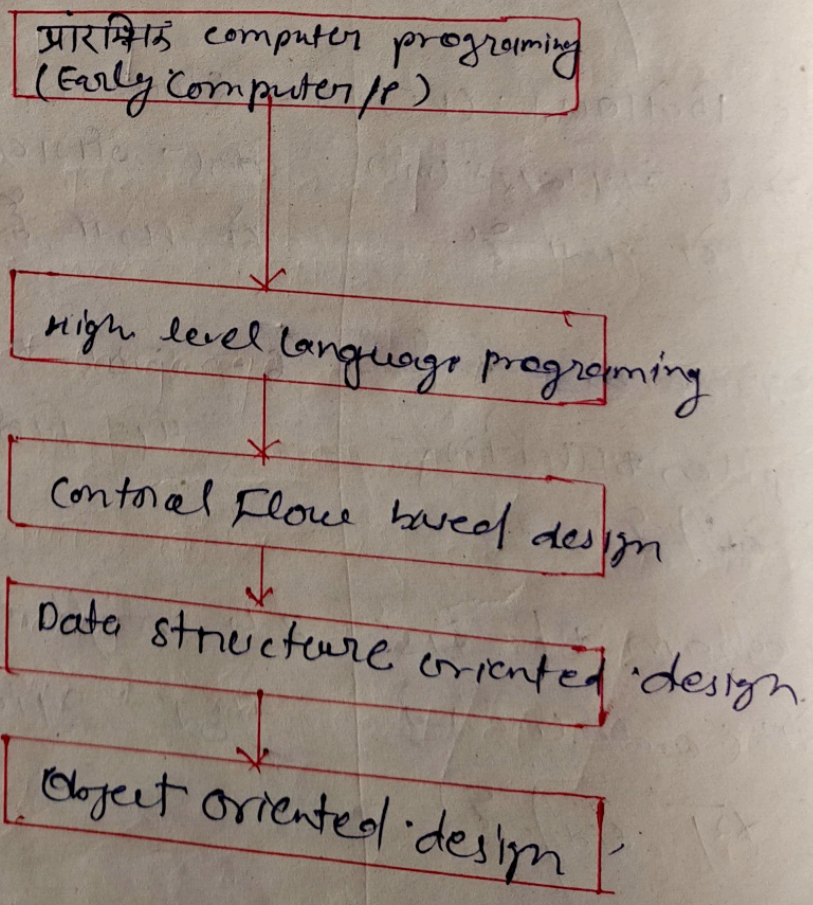
Different between program & Software product :

program	Software product
1- यह आकार मे छोटे होते है	1- आकार मे बड़े होते है,
2- यह एक Developer द्वारा विकसित किया जा सकता है,	2- इसके लिए developers की टीम की आवश्यकता होती है
3- इसका उपयोगकर्ता (user) से Interface सही ढंग से नही है,	3- इसके उचित उपयोगकर्ता Interface की सुविधा होती है,
4- एक program Software नही हो सकता	4- एक Software program हो सकता है,
5- Size किलोबाइट (kb) से लेकर मेगाबाइट (mb) तक हो सकता है	5- इसका size मेगाबाईट से लेकर गीगाबाईट (gb) तक हो सकता है,
6- program की कार्यक्षमता Compiler पर निर्भर होती है	6- इसकी कार्यक्षमता OS पर निर्भर करती है,
7- program की कोड लाइनो (code line) की संख्या कम होती है	7- Software मे कोडलाइन बहुत अधिक होती है,

MasterProgramming.in

(29) Emergence of software engineering
(सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उद्भव)

Software Engg. की शुरुआत प्रारम्भिक Computer programing से होकर उच्च स्तरीय programing भाषा, उसके बाद नियंत्रण प्रवाह आधारित डिजाइन (Control flow design) से होकर Data संरचना पर आधारित डिजाइन और फिर object oriented design बनती है, जो software विकास की प्रक्रिया में ले जाती है।



MasterProgramming.in

1. प्रारम्भिक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग (Early Computer programing) ⇒

प्रारम्भिक computer programing में Assembly language का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे Low level language कहा जाता है, यह मशीन code पर आधारित था, उस समय गति और मेमोरी क्षमता के कारण programers को Assembly भाषाओं को लिखने के लिए मजबूर थे, जो सभी की पहली ही Low level Language के लिए बहुत मेहनत और छोटे स्तर की आवश्यकता थी,

जिसके कारण High level Language का विकास हुआ,

2. High Level Language (उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा)

पहले Low level programing Language की गति तेज होने लगी, ज्यादा गति में प्रगति होने लगी, यह compiler का उपयोग करती थी, फोरट्रान और कोबोल जैसी प्रारम्भिक उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास के बाद कई आम C, C++, Pascal, Python, & Java etc. आदि में आयी,

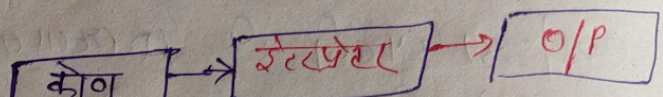
CsTutorialPoint.Com

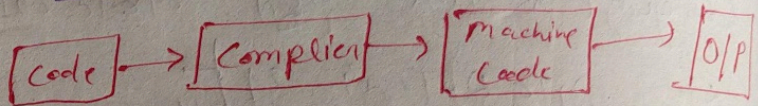
MasterProgramming.in

Feature of High level programing Language

- मानव भाषाओं के समान समझने मे आसान है,
- Program के अनुकूल होती है, और Code करने में आसान होती है,
- समझलने मे आसान है,
- संकलन (Compile) & Debug मे आसान होती है

④ Translator

① Interpreter 

② Complier 

③ Assembler

③ Control Flow Based Design
(नियंत्रण प्रवाह आधारित डिजाइन)

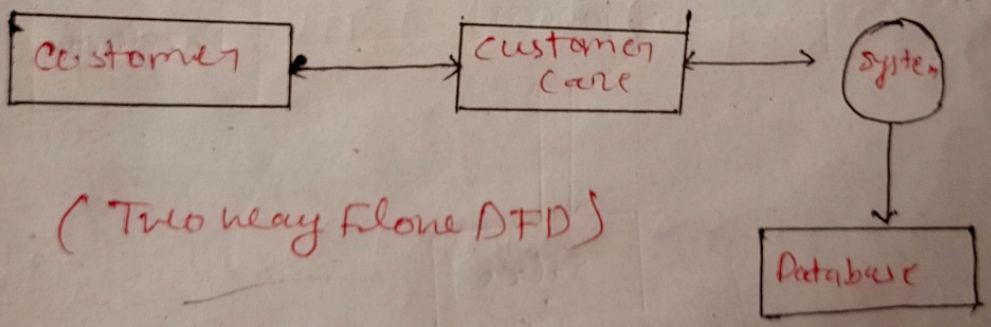
High level language के आने के बाद computer का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा
Program ज्यादा जटिल और बड़े होने लगे जिससे उनका प्रबंधन मुश्किल होने लगा।
इसे आसान बनाने के लिए Control Flow Based Design तैयार किया गया;

(4) Data Flow Oriented design

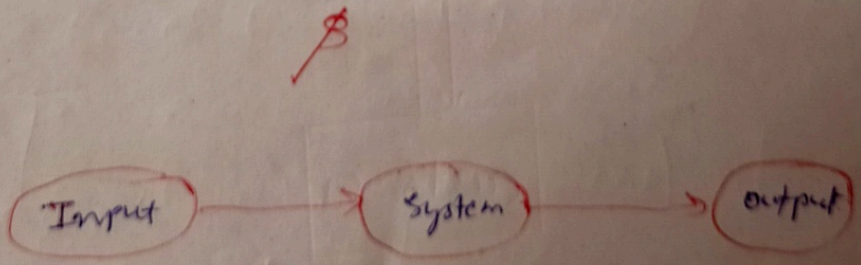
Networking और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) जैसी तकनीकों के विकास के साथ जटिल Software को Control Flow आधारित डिजाइन से नियंत्रित करना मुश्किल हो गया,

अतः एक नई तकनीक Data flow Design अस्तित्व में लाया गया,

"Data Flow design एक ऐसी तकनीक है, जिसका उपयोग, computer Application program के अलग-2 हिस्सों में निश्चित जानकारी को एक जगह से दूसरे तक किया जाता है,



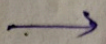
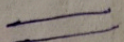
(Two way Flow DFD)

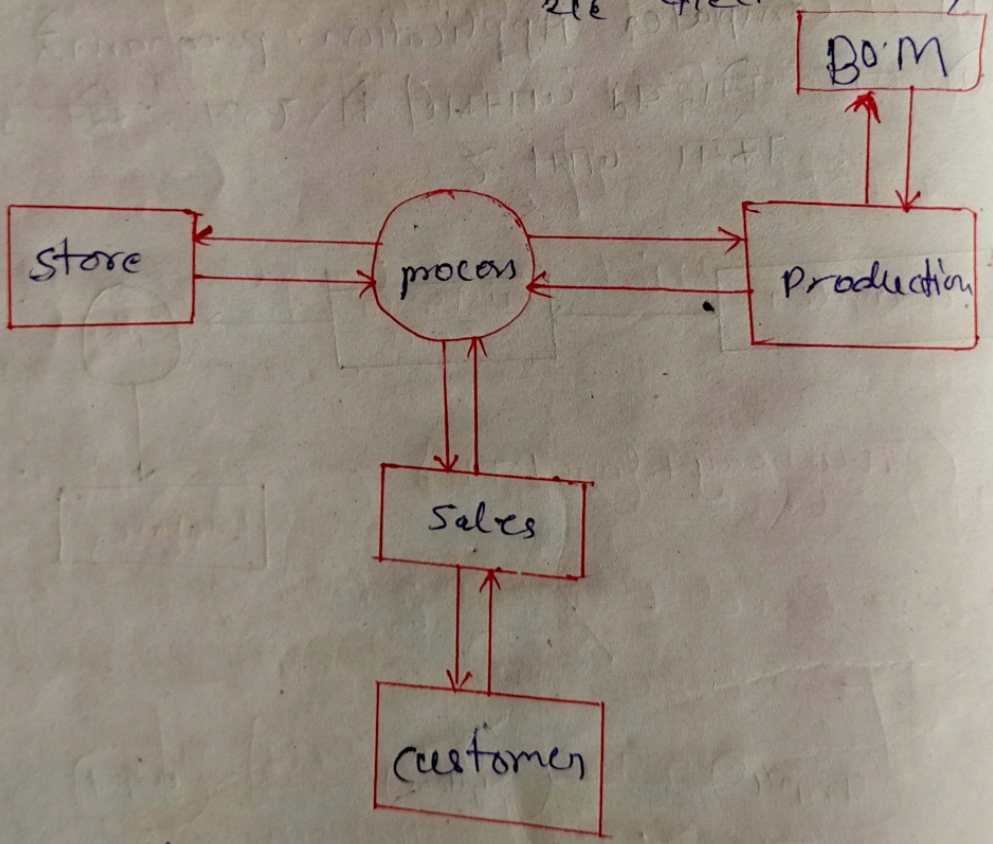


one-way Data flow

CsTutorialPoint.Com

Data Flow Diagram in some Elements

1. Entity →
2. Process →
3. Data का प्रवाह → 
4. Data base → 
5. टर्मिनेटर (Terminator) -> यह system का हिस्सा नहीं है यह बाहरी तत्व है,



Data Flow D/G

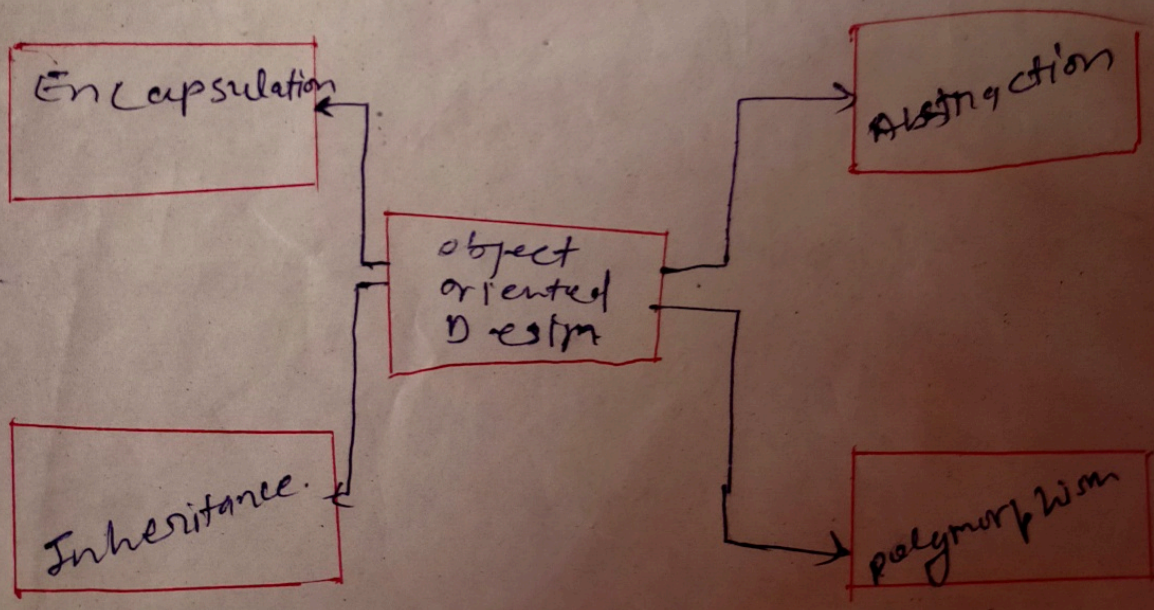
MasterProgramming.in

(5) Object oriented Design:

इसमें programic की संरचित तकनीक की विशेषताएँ भी है, और (Encapsulation), (abstraction), Inhonitance, & polymorphism भी विशेषता है,

OOD में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली:

1) Object
2) Class
3) message
4) abstraction
5) Encapsulation
6) Inheritance
7) polymorphism



MasterProgramming.in

Software Life Cycle models

Chapter 2

जीवन चक्र मॉडल की आवश्यकताएँ ⇒

1. प्रक्रिया के पदानुक्रम के बारे में डेवलपर्स के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों को परिभाषित करना।
2. गतिविधियों और डिलिवरेबल्स के एक मानक set के लिए स्पष्टता प्रदान करना
3. एक software program विकसित करने में समय और लागत को कम करने के लिए।
4. हर कोई एक ही तरह से काम करे।

Software के विकास में कई चरण शामिल है,

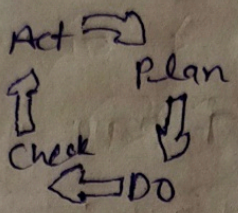
1. Feasibility of software (सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता)
2. (Requirement gathering & analysis)
3. डिजाइन करना (Design phase)
4. क्रियान्वयन करना (Implementation) या coding
5. परीक्षण (Testing)
6. तैनाती (Deployement)
7. रखरखाव (maintainance)

MasterProgramming.in

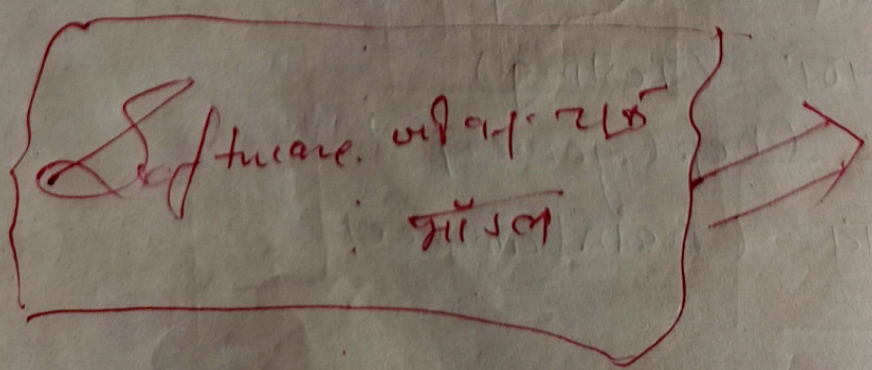
एक Software model design

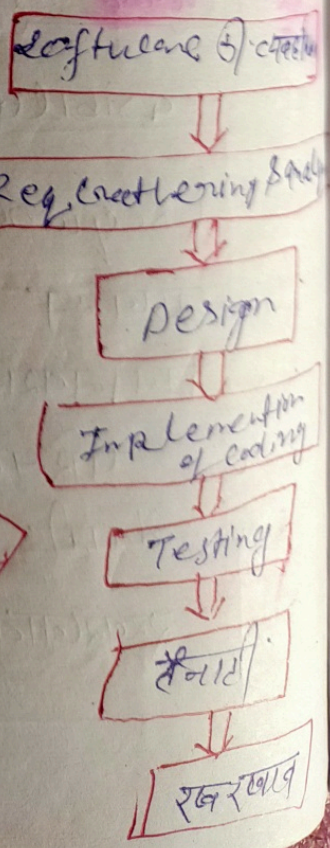
यह कुछ हद तक PDCA चक्र के समान है,

Plan, DO, Check, Act



- यह एक Software विकास प्रक्रिया का (एक सरल) जीवन चक्र मॉडल है,
  - Software की व्यवहार्यता (Feasibility of Software)
  - Req Gathering & analysis (आवश्यकता को इकट्ठा करना)
  - Design (डिजाइन)
  - Implementation of coding (कोडिंग को लागू करना)
  - Testing (परीक्षण)
  - Deployment (तैनाती)
  - maintainance (रखरखाव)





MasterProgramming.in

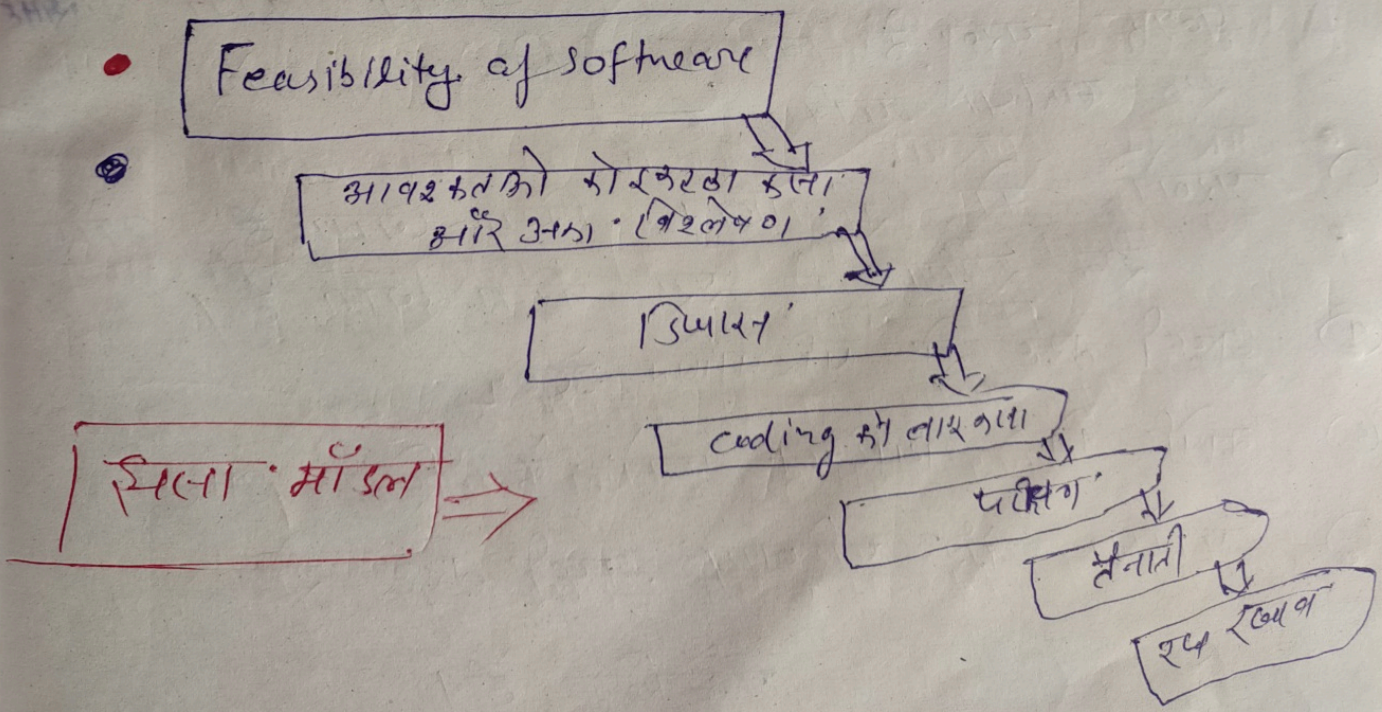
Software जीवन चक्र मॉडल के प्रकार

1. Classical waterfall model
2. Prototyping model
3. Evolutionary model
4. Spinal model

1. Classical waterfall model (वॉटरफॉल model)

इसका मॉडल रैखिक अनुक्रमित चरणों में विभाजित एक बुनियादी software model है, जहाँ प्रत्येक चरण पिछले चरण के वितरण पर निर्भर करता है, और कार्यों की- विशेषताएँ से मेल खाता है, काफी हद तक एक दिशा में बहने के कारण यह एक नदी की तरह दिखता है,

इसका शास्त्रीय मॉडल



MasterProgramming.in

झरना model का अनुप्रयोग

- हर विकसित software अलग है, और इसके लिए उपयुक्त "(SDLC) दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करता है।

~~उन परिस्थिति~~

- उत्पाद की परिभाषा स्थिर है,
- कोई अस्पष्ट आवश्यकताएँ नहीं है,
- प्रोजेक्ट देता है।
- उत्पादन के समर्थन के लिए आवश्यक विशेषता वाले पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है।

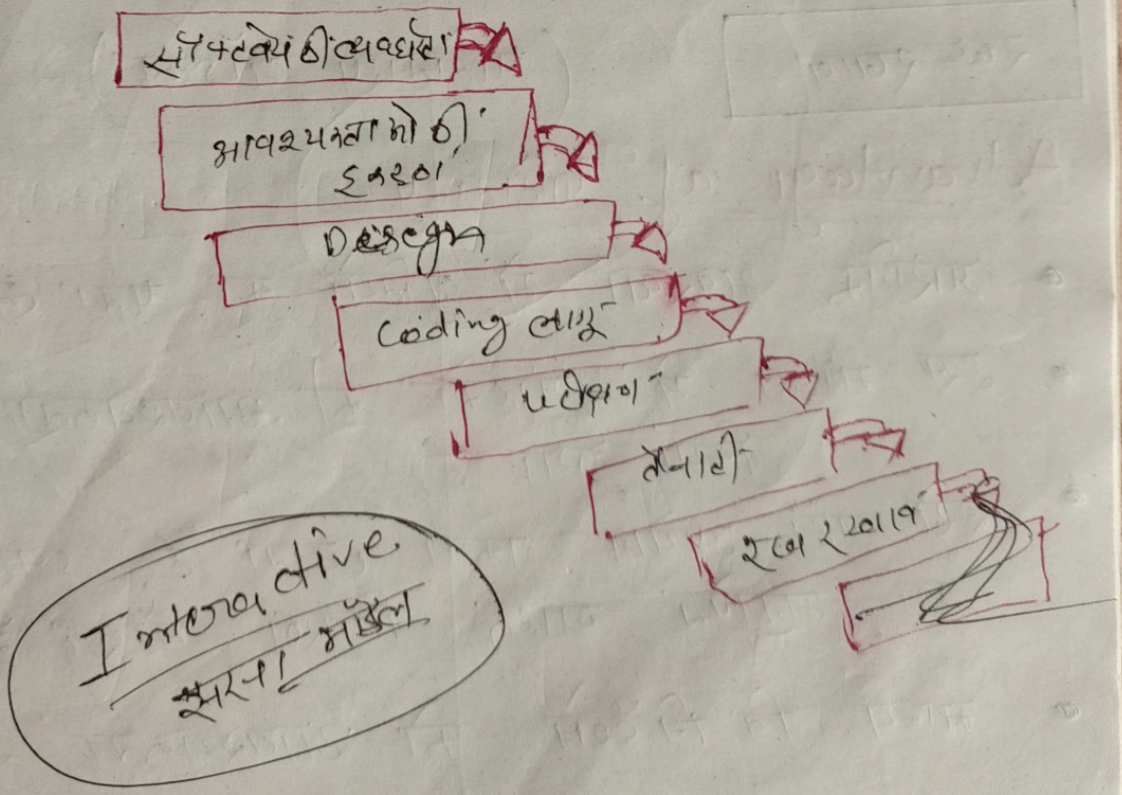
झरना model Advantage—

① सरल और समझने और उपयोग में आसान
② मॉडल की दृढ़ता के कारण प्रबंधन करना आसान प्रत्येक चरण के विशिष्ट डिलिवरेबल्स और एक समीक्षा प्रक्रिया है
③ चरणों को संसाधित किया जाता है और एक समय में एक किया जाता है।
④ अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य
⑤ कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए आसान
⑥ प्रक्रिया और परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित है।

MasterProgramming.in

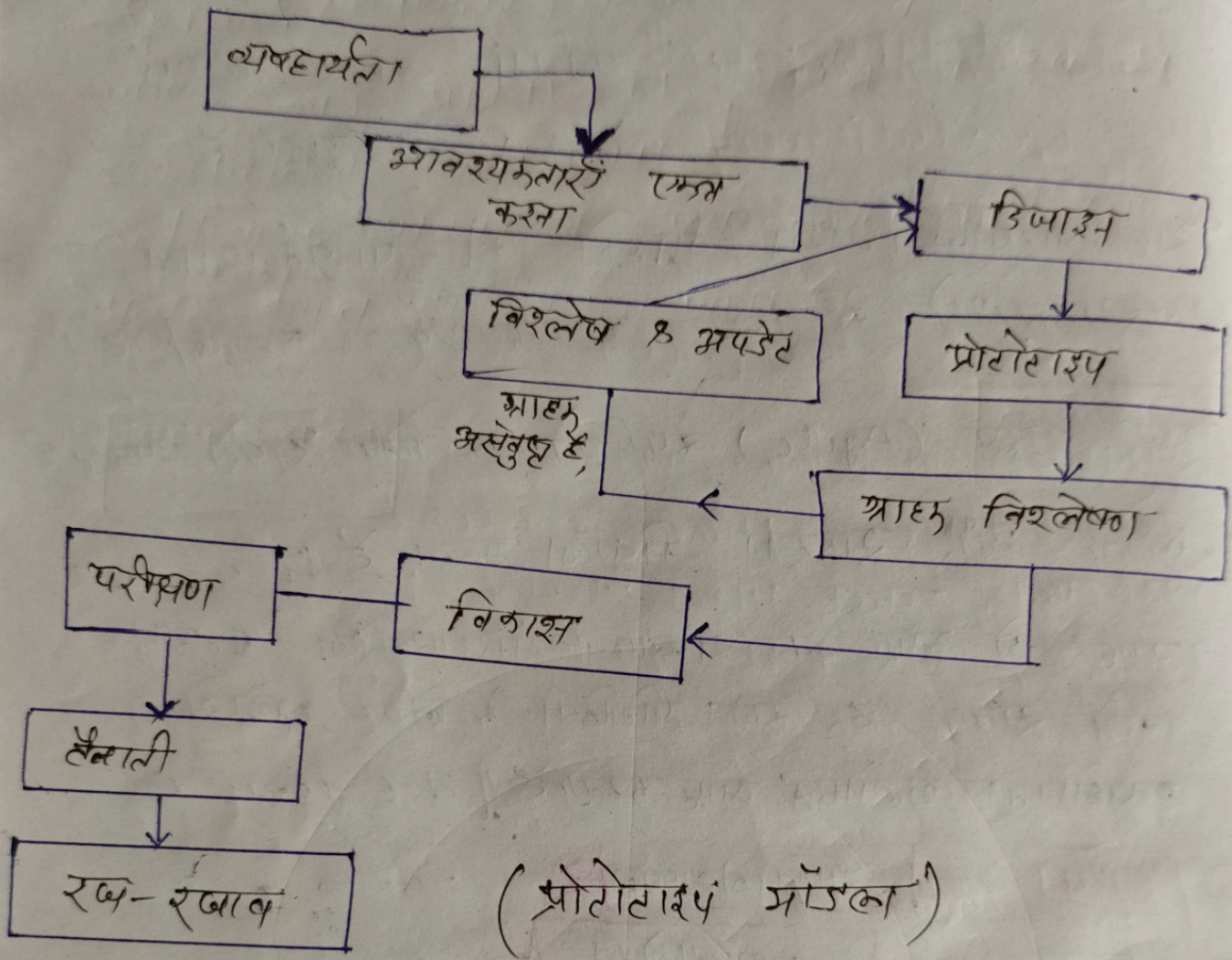
Iterative प्रक्रिया model: Advantage

- कुछ रोजगार योग्य क्षमताओं को Software विकास जीवन चक्र में अग्रिम रूप से बनाया जा सकता है,
- यह परियोजना या ग्राहकों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के लिए कुशलतापूर्वक बदलती है।
- यह चुस्त (Agile) कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त है,
- जोखिम और समस्या निवारण सरल है।
- ग्राहक को उत्पाद का डिजाइन और रूपरेखा प्रदर्शित करते समय हर छोटी प्रक्रिया के लिए भरोसेमंद दृष्टिकोण प्राप्त करता है।



MasterProgramming.in

② प्रोटोटाइपिंग मॉडल



(प्रोटोटाइप मॉडल)

Advantage of प्रोटोटाइप

- प्रारंभिक अवस्था में त्रुटियों का पता लगाया जाता है,
- इस मॉडल मे ग्राहको की आवश्यकता को मान्य किया गया है,
- इसे वहाँ उपयोग किया जाता है, जहाँ अपूर्ण या अनुचित ग्राहक विवरण मौजूद है।
- मान्य विनिर्देशो को आवश्यकता विश्लेषण

MasterProgramming.in

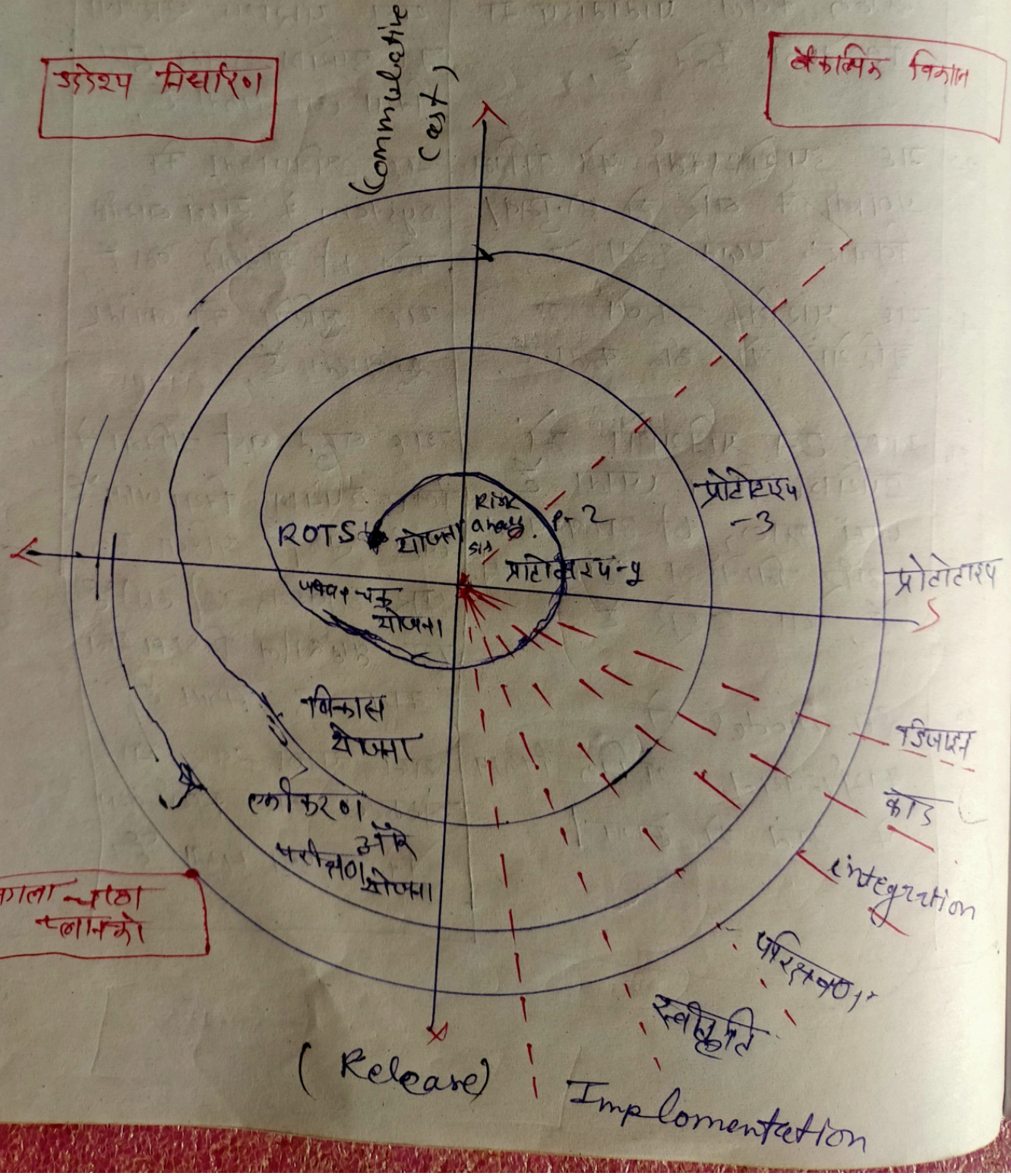
Different between- प्रोटोटाइप मॉडल and विकासवादी मॉडल

N	प्रोटोटाइप मॉडल	विकासवादी मॉडल
1-	यह एक पुनरावृत्त प्रकार का मॉडल है, डिजाइन ग्राहक की प्रतिक्रिया के विश्लेषण के आधार पर उत्तरोत्तर बेहतर होते जाते है	यह वृद्धिशील प्रकार है, डिजाइन विभिन्न डिजाइनो का विकसित रूप या संस्करण है।
2-	ग्राहक केवल प्रोटोटाइप का विश्लेषण करते है,	यहाँ प्रारंभिक संस्करणो का उपयोग ग्राहक द्वारा किया जा सकता है,
3-	यह उपयोगकर्ता को अंतिम प्रणाली के बारे मे अनुभव/ विचार प्रदान करता है,	यह उपयोगकर्ता को system के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है,
4-	यह प्रारंभिक चरणों मे त्रुटियों को ठीक करता है,	यह त्रुटियो को लगातार सुधारता है,
5-	यह उन प्रक्रियाओं मे उपयोग किया जाता है, जहाँ ग्राहक की आवश्यकता और विनिर्देश अंतिम नही है, या अधूरे है,	यह बहुत बड़ी प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ सभी प्रक्रिया एक बार आवश्यक नही होती है एक वृद्धिशील विकास यहाँ काम कर सकता है,
6-	इस model मे कार्यान्वयन अंतिम विकास के अंत मे होगा।	यहाँ चरण-वार या संस्करण-वार कार्यान्वयन किया जा सकता है।

MasterProgramming.in

(10) SPIRAL model

Spiral (घुमावदार) मॉडल में Software जीवन चक्र प्रक्रिया का सर्पिल के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, Software प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को सर्पिल के प्रत्येक घुमाव द्वारा दर्शाया जाता है,



MasterProgramming.in

उपयोग: SPIRal model कहाँ करें

- जब परियोजना बड़ी है,
- जब विभिन्न संस्करणों को जारी करना आवश्यक है
- जब प्रोटोटाइप की आवश्यकता होती है,
- जब जोखिम मूल्यांकन महत्वपूर्ण है,
- जब प्रणाली को जटिल के रूप में डिजाइन किया जाना है,
- जब आवश्यकताओं में लचीलापन आवश्यक है,

Advantage of spiral model

1. सतत विकास जोखिम प्रबंधन में मदद करता है,
2. विकास तेज है,
3. सुविधाओं को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है,
4. इसमें Software विकास जीवन चक्र कॉन्सेप्ट की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल करता है,
5. प्रलेखन नियंत्रण मजबूत है,
6. परियोजना का अनुमान अधिक सटीक होगा,

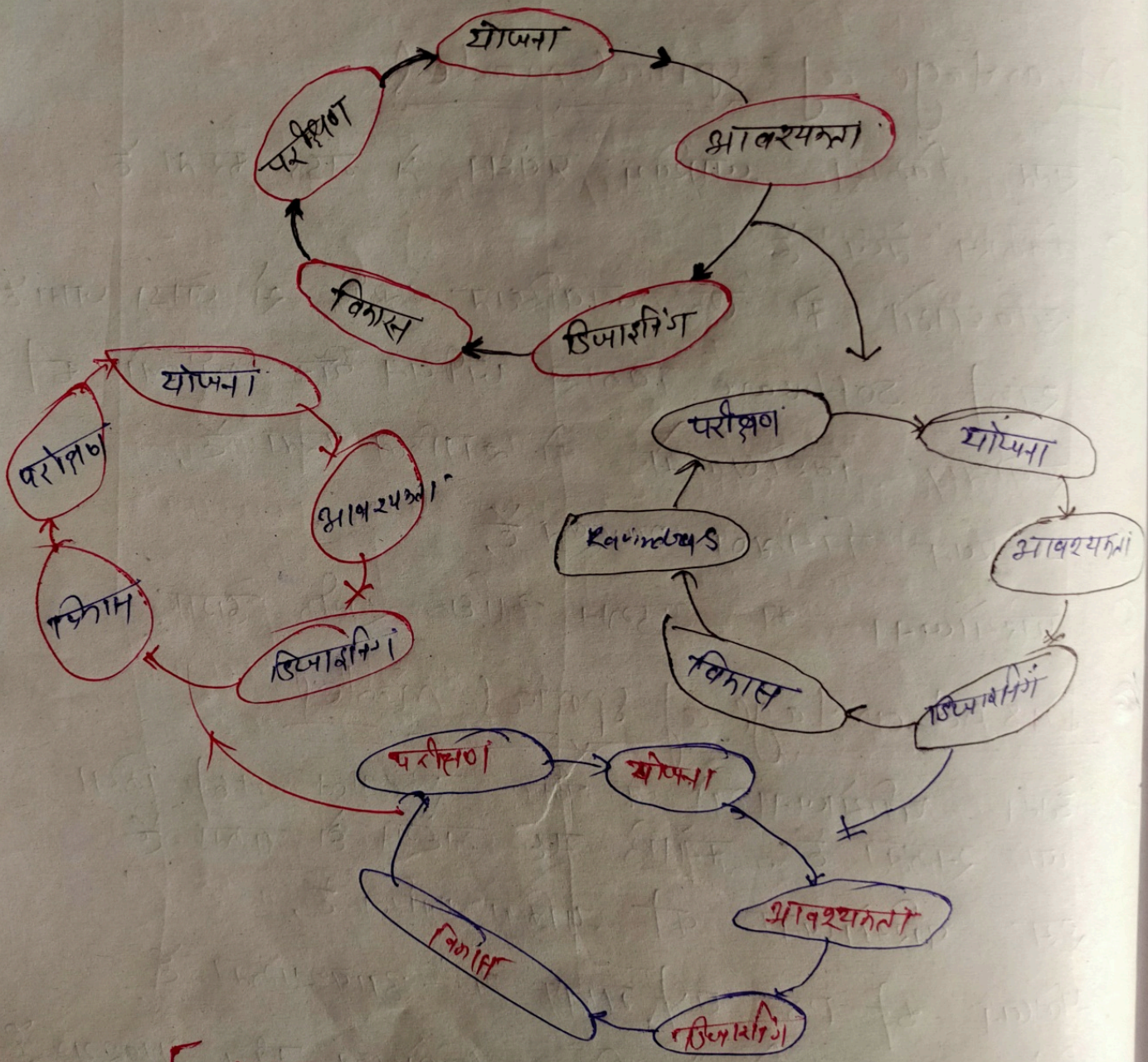
DisAdvantage of spiral model

1. छोटी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह महंगा हो सकता है,
2. इस परियोजना की प्रक्रिया जटिल है,
3. प्रबंधन की एक बड़ी मात्रा में आवश्यकता है,
4. परियोजना को चलाने के लिए विशेषज्ञ तीम आवश्यक है
5. कम जोखिम, वाली परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है,

MasterProgramming.in

Agile methodology (एजाइल मॉडल)

यह कार्यप्रणाली परियोजना के software विकास जीवन चक्र में विकास और परीक्षण की निरंतर प्रक्रिया की पुनरावृत्ति है।
इस तरीके में विकास और परीक्षण गतिविधियाँ एक साथ चल रही है।



[एजाइल मॉडल]

MasterProgramming.in

चरणेड प्रगतिशील भाग

1. आवश्यकता इकट्ठा करना और-विश्लेषण
2. आवश्यकताओं की डिजाइनिंग
3. पुनरावृत्ति
4. परीक्षण
5. परिनियोजन / तैनाती
6. प्रतिक्रिया

- रुझान न कार्यप्रणाली की विभिन्न विधियाँ
  - स्क्रम (Scrum)
  - क्रिस्टल तरीके
  - DSDm (गतिशील 'Software विकास विधि)
  - सुविधा संचालित विकास
  - Lean (पतला) सॉफ्टवेयर विकास)
  - एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग (XP)

Agile models / Advantage:-

- यह अन्य सभी तरीकों के बीच बहुत प्रभावी है,
- यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पैमाने पर आधारित अप्रोच प्रदान करता है
- अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए एक्टिव work और और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।
- उत्पाद तेजी और लगातार वितरण किया जाता है,

MasterProgramming.in

(सॉफ्टवेयर योजना)

Software Planning

Lesson 3

Software planning ⇒ किसी software project के बारे शुरू से अंत तक लेकर योजना बनाना जिसमें उसके आकार (size) का अनुमान उससे आने वाली लागत का अनुमान, परियोजना (Project) की अवधि का अनुमान और उसके लिए क्या-क्या प्रयासों की आवश्यकता होगी शामिल है, Software planning कहते है,

Project planning की मुख्य गतिविधियाँ

1⇒ परियोजना (Project) के आकार का अनुमान

2. परियोजना की लागत का अनुमान

3. प्रोजेक्ट की अवधि

4. गुणवत्ता निर्धारण (Quality Determination)

MasterProgramming.in

आकार का अनुमान

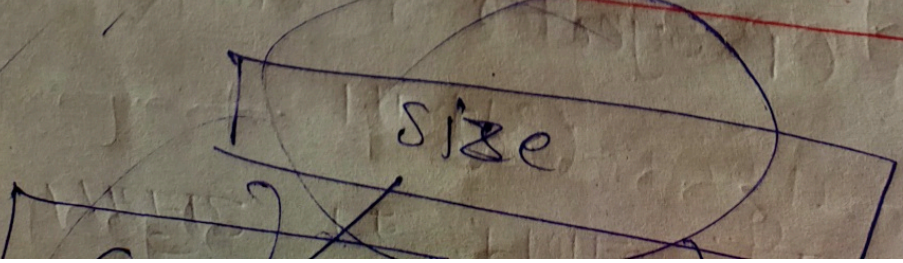
लागत का अनुमान

समय का अनुमान

संसाधनो की आवश्यकता

Project के चरणों का रोडमैप
उनकी सूची बनाना

Software Engineering का planing
models



MasterProgramming.in

SPMP

SPMP Stand for [Software project management plan]

Software project management (SPM) software project की योजना, समय और उसे आगे बढ़ाने का एक उचित तरीका है, यह project management का एक हिस्सा होता है, यह project management का एक हिस्सा होता है, जिससे software projects को plan, implement monitor तथा control किया जाता है।

1) Introduction.

(a) उद्देश्य (objectives)
(b) प्रमुख कार्य (major Functions)
(c) निष्पादन मुद्दे (performance and Technical)
(d) प्रबंधन और तकनीकी बाधाएँ (management and Technical constraint's)

(2) Project Estimates: (अनुमान)

(a) Historical Data used
(b) Estimation Techniques used
(c) Effort, Resource, Cost, and project Duration Estimates

(3) Schedule: (अनुसूची)

(a) work Breakdown structure
(b) Task Network Representation
(c) Gantt chart Representation
(d) PERT Chart Representation

(4) Project Resources (संसाधन)

(a) People
(b) Hardware and Software
(c) Special Resources

(5) Staff organization (कर्मचारी संगठन)

(a) Team Structure
(b) management Reporting

(6) Risk management Plan.
(7) Project Tracking and control plan
(8) Miscellaneous Plans.

MasterProgramming.in

Important

LOC (LINES of Code)

LOC ⇒ यह मॉडल स्थैतिक तथा single valued होता है, जो कि software development effort तथा cost को Function के program size की तरह compute करता है, तथा program size जो है, वह अनुमानित (estimated) lines of code (LOC) में व्यक्त होता है, सामान्यतया इस मॉडल का प्रयोग छोटे तथा मध्यम आकार के software project में किया जाता है।

Feature of LOC

1) यह software program के sourcecode के text से लाइनों की संख्या की गणना करता है,
2) कोड में टिप्पणी (comment) करने वाली लाइनों और ब्लैंक फाइल को अनदेखा किया जाता है,
3) LOC का अनुमान प्रोग्राम के आखिर में तो आसानी से लगाया जा सकता है परन्तु शुरुआत में गणना करना मुश्किल है,
4) यह समस्या के आकार का संक्षिप्त "एक" मान देता है।

MasterProgramming.in

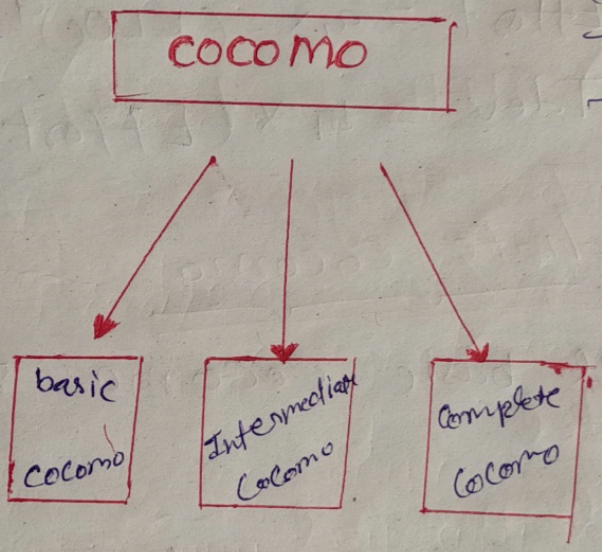
COCOMO (कोकोमो)

Cocomo stand For- Constructive cost model है, [redacted].

1981 in Release by BOEHM (बोएम)

" यह एक cost estimation मॉडल है, तथा इसका प्रयोग software packegs की cost को evaluate करने लिए किया जाता है,

इस model मे effort equation का प्रयोग एक project को विकसित करने के लिए person-month संख्या की जरूरत को estimate करने के लिए किया जाता है,



1. Basic Cocomo model
2. Intermediate Cocomo model
3. Complete Cocomo model

MasterProgramming.in

1→ Basic Cocomo model

यह एक स्टैटिक तथा single valued होता है, जो कि software Development effort तथा cost को Function के program size की तरह compute करता है,
तथा program size जो है, वह अनुमानित (estimated) lines of code (LOC) में व्यक्त करता है,

इस model में cost को estimate करने के लिए

Formula →

$$Effort = a_1 \times (KLOC)^{a_2} \text{ PM}$$
$$Tdev = b_1 \times (EFfort)^{b_2} \text{ months}$$

2→ Intermediate Cocomo

यह model basic Cocomo का extension होता है।

Intermediate - Cocomo software development effort को program size के Function तथा cost drivers के समूह की तरह compute करता है।

cost drivers project में लगे समय तथा effort को निर्धारित करता है,

" यह model basic model से बेहतर परिणाम देता है, क्योंकि इसमे cost drivers का प्रयोग किया जाता है,

3→ Complete Cocomo

यह model Intermediate cocomo को extension होता है,

यह model Intermediate model से अलग होता है, क्योंकि यह project के प्रत्येक phase के लिए effort multipliers का प्रयोग करता है,

"complete cocomo में प्रत्येक subsystem की cost को अलग-2 estimate किया जाता है, इस विधी के कारण Error (त्रुटी) कम होती है,

Basic तथा Intermediate cocomo की कमी यह है कि यह software project को single homogeneous entity की तरह consider करता है, इसी को complete cocomo दूर कर देता है

cocomo model कि कुछ विशेषताएँ

① cocomo एक (constructive cost Estimation model) है,

② यह एक ऐसा model है, जो project Parameters के द्वारा सटीक आकार को जात करने में help करते है,

③ Basic cocomo model ऐसा model जोकि Constants होता है, तथा project development में effort व cost के सभी Function के size को manage करता है।

④ BOEHM के अनुसार cost को estimate करने के लिए तीन Stages का प्रयोग किया जाता है।

1. V model
2. Spiral model
3. Idle model

(Requirement Analysis and Specification)
आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश

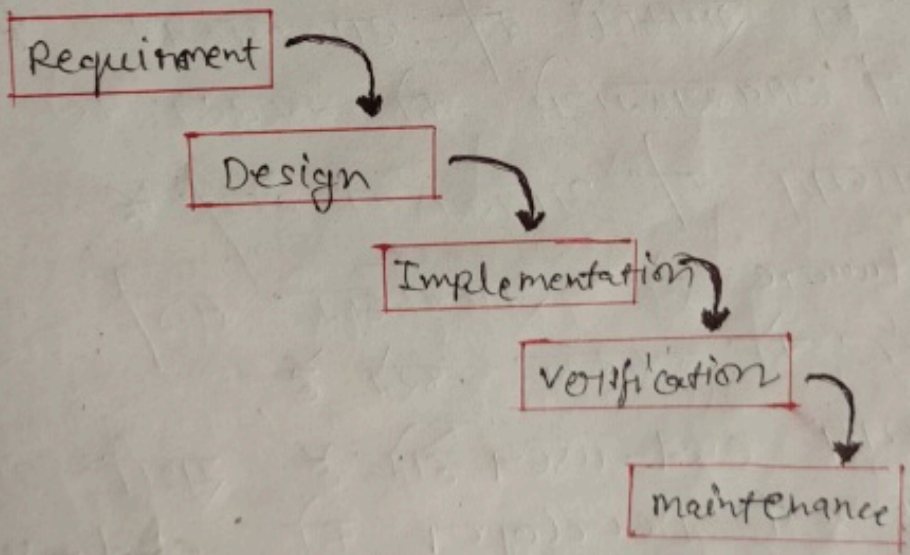
Lesson - 4

Topic ⇒ ↳ Requirement gathering and Analysis,

↳ Software Requirement Specifications (SRS)

↳ characteristics of good SRS

Software Development D/↳



- आवश्यक विश्लेषण में आने वाली समस्याओं को कुछ इस प्रकार जानते हैं।

1↳ Data redundancy / repetition.
2↳ Accuracy
3↳ Timeliness
4↳ Error / bug
5↳ Ambiguity.

Requirement gathering = ✓ Imp.

Requirement gathering में gathering का अर्थ होता है, इकट्ठा करना,
अतः requirement gathering एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे software की आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए ग्राहकों (customers) stake holders तथा end users के साथ Intract किया जाता है।

किसी भी software को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकताओं (Requirement's) को जानने एवं समझने की आवश्यकता होती है, इन सभी आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है
जो software से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करते है,
ये माध्यम end-user होते है सभी आवश्यक requirement Developer को end-use द्वारा दी जाती है।
end-use एक Individual person होते है, जो system या संगठन से direct या किसी और रूप से जुड़े होते है।

Ex- manager, Tester, software Engineering developer

Requirement gathering की विधियां

1) **Interview** ⇒ इस विधि द्वारा software से ग्राहक (customer) की क्या उम्मीदें है, इस विधि में end-user और stack holder से Interview लिया जाता है,

2) **Scenario (परिदृश्य)** ⇒ scenario एक step by step प्रक्रिया होती है, Scenario में एक शृंखला (series) के अनुसार चला जाता है, कि किस Scenario में यह देखा जाता है, कि किस प्रकार की और कितनी I/P की आवश्यकता होगी, इसमे user की आवश्यकता के अनुसार step by step सूचना information collect किया जाता है।

3) **Questionnaire** ⇒ इसमे कम समय और कम कीमत मे software से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना को इकट्ठा करते है। इस विधी मे यह होती है, कि सूचनाओ को अलग-2 देते है। क्योकी सबका अलग-2 होता है। अपने-अपने department की पूरी जानकारी देते है।

4) On Side observation (पास अवलोकन)

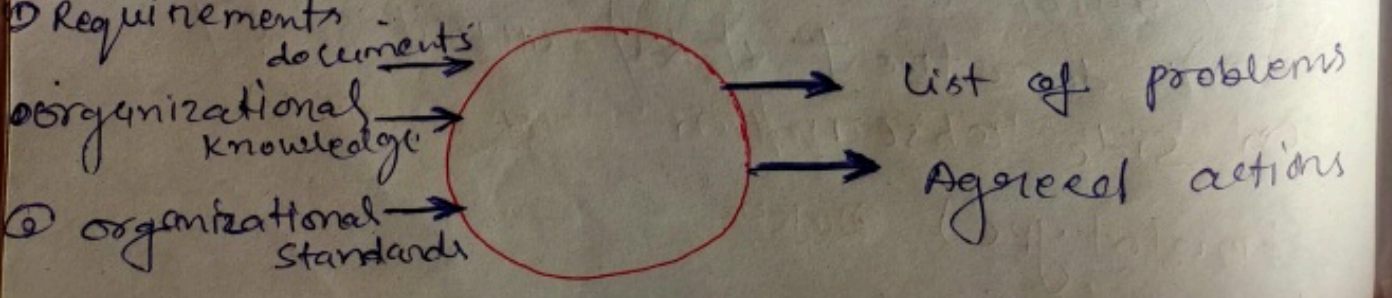
5) (Prototype) प्रतिरूप

⊛ Requirement Analysis

Software designing तथा Development में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए इसके लिए requirement analysis अर्थात् आवश्यकता विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है।
इसे requirement validation भी कहते हैं।

"किसी भी संगठन में, प्रत्येक नया उत्पाद (product) या सेवा (service) को व्यवसाय (business) की आवश्यकता के जवाब (Response) में बनाया जाता है, हालांकि विकास (development) पर समय और संसाधन खर्च करने के बावजूद, आवश्यक उत्पाद (Required product) और अंतिम उत्पाद (Final product) के बीच एक बेमेल हो सकता है।
इसलिए, भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचने के लिए किसी भी परियोजना के प्रारंभिक चरणों में एक केंद्रित (Focused) और विस्तृत (detailed) आवश्यकताओं के विश्लेषण की आवश्यकता है।

⊛ Requirement Analysis का Input/output



Very Imp

SRS
(Software Requirements Specifications)

Software requirement specifications जो है, वह किसी सिस्टम या Software Application की जरूरतों का एक पूरा Document का विवरण होता है।

SRS एक Document होता है, जो कि यह Describe करता है,
कि Software के Features क्या होंगे तथा उसका behaviour क्या होगा,
अर्थात् वह किस प्रकार परफार्म करेगा,

"SRS का फायदा यह है, कि इससे developers को Software को विकसीत करने में कम-समय तथा मेहनत लगती है,,

" SRS जो है, वह Software के layout की तरह होता है, जिसकी यूजर समीक्षा कर सकता है, तथा देख सकता है, कि वह (SRS) उसकी जरूरतों के हिसाब से बना है, या नहीं,,

MasterProgramming.in

Characteristics of SRS

1:- Complete (संपूर्ण) ⇒ SRS जो है वह संपूर्ण होना चाहिए।
जो भी ~~[redacted]~~ software की जरूरत हो SRS में लिखा होना चाहिए.

2- Correct (उचित) ⇒ यह सही होना चाहिए, अर्थात् जो customer की जरूरते हैं/ उसके हिसाब होना चाहिए.

3 Clear (स्पष्ट) ⇒ यह स्पष्ट होना चाहिए, software की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से वर्णित (declared) होना चाहिए।

4 accurate (परिशुद्ध) इसमें accuracy होनी चाहिए, अगर यह ही accurate नहीं होगा, तो software का निर्माण नहीं हो सकता.

5) Consistent (निरंतर)

6) verifiable (सत्यापनीय) ⇒ यह verifiable (सत्यापन योग्य) होना चाहिए, जो Experts तथा testers होते है उनके द्वारा requirements को verify किया जाता है,

7) modifiable (परिवर्त्य) ⇒

SRS का जो document होता है, उसमें specify की गयी सारी रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाई कैसे योग्य होनी चाहिये. यह तभी हो सकता है, जब SRS का स्ट्रक्चर संतुलित हो.

8) Traceable

9) testable (परिक्षण योग्य)

यह testable होना चाहिए अर्थात, इसे किसी भी प्रकार से test करने के योग्य होना चाहिये।

10) unambigous (अमीश्रित) ⇒ कहने का मतलब केवल एक ही Interpretation हो (व्याख्या हो)।

MasterProgramming.in

5. Software Design and Implementation

Topic → characteristics and Features of good Software Design cohesion and cupling,

- Software design Approaches-
- Function oriented Design (Data Flow diagrams, Data dictionary, Decision Trees and tables)
- object Oriented Design, Structured coding - Techniques, Coding Styles, and Documentation

COHESION ⇒

cohesion एक माप है, जो कि एक मॉड्यूल के अन्दर elements की intradependability की degree को परिभाषित करता है, अर्थात् cohesion में यह देखा जाता है, कि एक module के element's एक-दूसरे से जितने करीब से सम्बन्धित हैं।

जितना ~~ज्यादा~~ ज्यादा cohesion होता है, उतना उच्छा Software डिजाइन हो जाता है।

MasterProgramming.in

(A) Types of Cohesion

1. Coincidental Cohesion
2. Logical Cohesion
3. Temporal Cohesion
4. Procedural Cohesion
5. Communicational Cohesion
6. Sequential Cohesion
7. Functional Cohesion

(1) Coincidental Cohesion ⇒ यह एक

Cohesion सबसे निम्न स्तर का Cohesion होता है।
यह तब घटित होता है, जब module के Elements के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं होता या जब program को छोटे modules में तोड़ दिया जाता है।

(2) Logical Cohesion ⇒ एक modules

में logical cohesion तब होता है, जब एक modules के मध्य logical Relation होता है। तथा Elements एक ही logical class में रखे गये Function को परफार्म करते है।

3. Temporal Cohesion ⇒

Temporal Cohesion लॉजिकल Cohesion से कुछ स्तर का होता है।
क्योंकि इसमें element एक ही समय पर process होता है,

4. Procedural Cohesion ⇒

जब मॉड्यूल के Element's एक साथ समूह में होते हैं, तो वह एक Task को करने के लिए एक क्रम में निष्पादित (execute) होते हैं

5. Communicational Cohesion ⇒

6. Sequential Cohesion ⇒ जब मॉड्यूल के Element एक साथ एक समूह (group) में होते हैं, क्योंकि Element's का output दूसरे element के लिए Input की तरह होता है,

7. Functional Cohesion ⇒ यह Cohesion का सबसे उच्चतम स्तर होता है, module के अंदर Element एक Function को पूरा करने से सम्बन्धित है।

MasterProgramming.in

Coupling ⇒ coupling की माप (measurement) है, जो एक program के मॉड्यूल के मध्य Interdependability के स्तर को define करता है।

अर्थात्

यह एक प्रकार की माप है, जो कि यह define करती है, कि software के components एक-दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है, तथा Interact करते Coupling जितनी कम होगी Software Design उतना ही बेहतर होगा।

1) Content Coupling ⇒

Content coupling सबसे उच्च स्तर की Coupling होती है, यह तब होती है, जब कोई मॉड्यूल किसी दूसरे module की आन्तरिक क्रियाविधि पर निर्भर होता है।

2) Common Coupling ⇒ इसे global coupling भी कहते है।

यह तब घटित होता है, जब समान globaldata दो मॉड्यूल्स के द्वारा share किया जाता है

3) External Coupling ⇒ इस प्रकार की Coupling तब घटित होता है जब External data format

जहाँ communication protocol को दो मॉड्यूल्स के द्वारा share किया जाता है।

4) Control Coupling ⇒

एक module दूसरे module के flow को नियंत्रित करता है।

5) Stamp Coupling ⇒

6) Data Coupling ⇒

दो मॉड्यूल्स के मध्य डाटा युपलिंग तब होगी जब Data केवल उसे ही मध्य पास होगा

→ (a) Content
(b) common coupling
(c) External
(d) Control

MasterProgramming.in

DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram Information system से गुजरने वाले Data के Flow का एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है।
यह Data के आने-जाने एवं Store होने तथा की सूचना रखता है।

Data Flow Diagram का प्रयोग Software System के ~~overview~~ ओवरविव को बनाने के लिए किया जाता है।

DFD के प्रकार

1) DFD Logical DFD ⇒

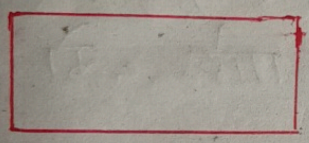
2) DFD Physical DFD

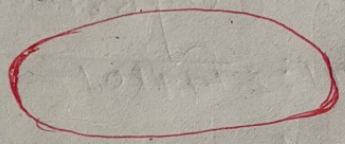
1) DFD logical DFD ⇒ Logical DFD बिजनेस Activity पर केन्द्रित रहता है, अर्थात् यह System में Data के Flow तथा System के Processes पर केन्द्रित रहता है।

MasterProgramming.in

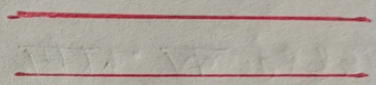
2) Physical DFD ⇒ Physical DFD इस बात पर केन्द्रित रहता है, कि वास्तव मे Data Flow system किस प्रकार कार्यान्वित हुआ है, Data Flow Diagram का सबसे पहला प्रयोग 1970 के दशक में किया था, तथा इसे larry Constantine तथा Ed yourdon ने वर्णित किया था।

External entity

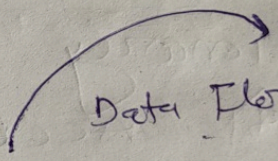




process

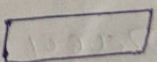


Data store



Data Flow

③ DFD के Components

1) Entities ⇒ Data के source तथा destination को entities कहते है। 

2) Data Storage ⇒ Data Storage होता है।

3) process ⇒

4) Data Flow ⇒

(10) Data Dictionary

Data dictionary DBMS में Data Dictionary एक File या फाइलों का समूह होती है, जो कि Database के metadata को store करती है।

Data Dictionary Database के वास्तविक Data को एक्सेस नहीं करती है। बल्कि यह सिर्फ Data को मैनेज करने के लिए बढ़ी जाने के रूप में सूचना (information) जैसे, Table का नाम तथा विवरण आदि को संग्रह करती है।

Data Dictionary के बिना DBMS Database से Data को Access नहीं कर सकता है। Data Dictionary का प्रयोग Database operation, Data integrity तथा शुद्धता (accuracy) को नियन्त्रित करने के लिए किया जाता है।

Type of Data Dictionary

1. Active Data Dictionary
2. passive Data Dictionary

OOD (Object oriented design)

Object Oriented Design (OOD) एक प्रक्रिया है, जिसमें object oriented विधियों का प्रयोग गणना प्रणाली (computing system) या Application को create करने के लिए किया जाता है।

OOD में एक system को object's के collection के रूप में देखा जाता है, OOD (Object oriented programing,) की प्रक्रिया का एक भाग है।

Terms of object oriented Design

1. **Objects** ⇒ Object एक class का Instance होता है, यह (properties) को contain किये रहता है, Ex- person, Bank, company etc.

2. **Class** ⇒ क्लास एक Entity होती है, जो यह निर्धारित करता है, कि object किस प्रकार व्यवहार करेगा,

3. messages
4. Abstraction
5. Encapsulation
6. Inheritance → (1) Sub class (2) Superclass
7. Polymorphism

MasterProgramming.in

Advantages of Decision Tree

1. इसके लिए किसी भी डोमेन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।
2. Decision tree को सीखने और वर्गीकरण के चरण सरल तेज होते है।

Decision Table

यह tool प्रयोग परीक्षण एवं आवश्यकताओं के प्रबन्धन के लिए तैयार किया गया है। इससे यह देखना आसान हो जाता है, कि सभी सम्भावित संयोजनो पर विचार किया गया है, या किसी संयोजन को छोड़ा तो नहीं गया है, यदि प्रक्रिया जटिल हो तो conditional निर्णय लेने होते हैं।

Decision Table Four Types

1. condition stub
2. Condition Entry
3. Action stub
4. Action entry

MasterProgramming.in

Important Structured Programing -

Structured programing में, हम दिये कार्यक्रम को छोटे module में उप-विभाजित करते है, ताकि कार्यक्रम को समझना आसान हो। Structured programing का उद्देश्य computer program के माध्यम से नियन्त्रण प्रवाह को स्पष्ट करना है, ताकि निष्पादन : अनुक्रम उस क्रम का अनुसरण करे जिससे कोड लिखा गया है।
कार्यक्रम की गतिशील संरचना कार्यक्रम की स्थिर संरचना से मिलती जुलती है।
यह कार्यक्रम की पठनीयता, परीक्षणशीलता और परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है।

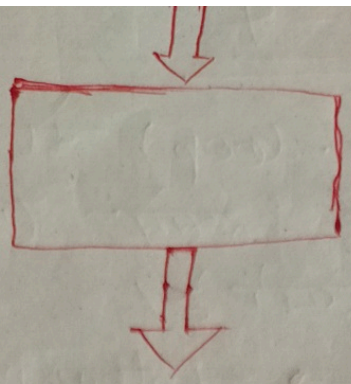
(2) Structured programing नियम & Code

आरेख

संरचित प्रोग्रामिंग का प्रथम नियम

Flow-charting की स्थिति में, एकल प्रविष्टि बिन्दु और एकल निर्गम बिन्दु वाले बॉक्स को संरचित किया जाता है,

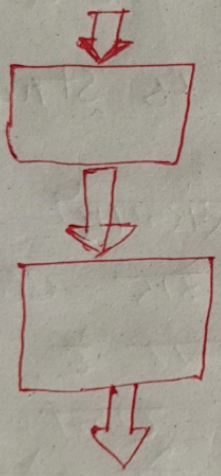
{Structured programming First Rule's 1}



{code block is structured}

संरचना का दूसरा नियम ⇒ अनुक्रम Block का क्रम सही है, यदि प्रत्येक Block की निकास स्थितियाँ निम्न Block की प्रवेश स्थितियों से मेल खाती है,

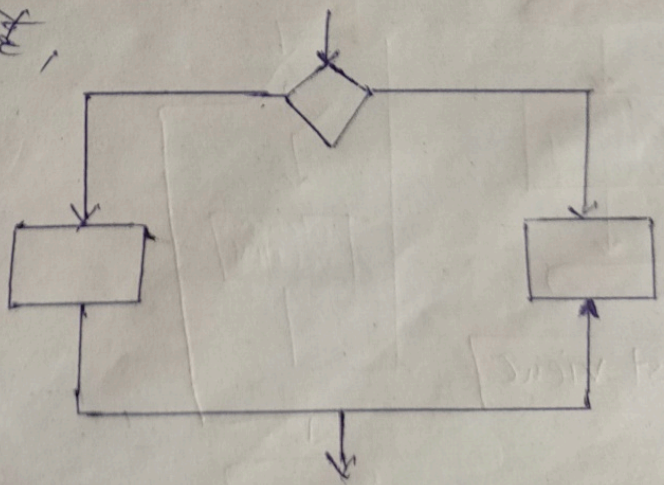
Rule's-2



{A sequence of code blocked is structured}

संरचना का तीसरा नियम ⇒ दो code Block का विकल्प संरचित है,

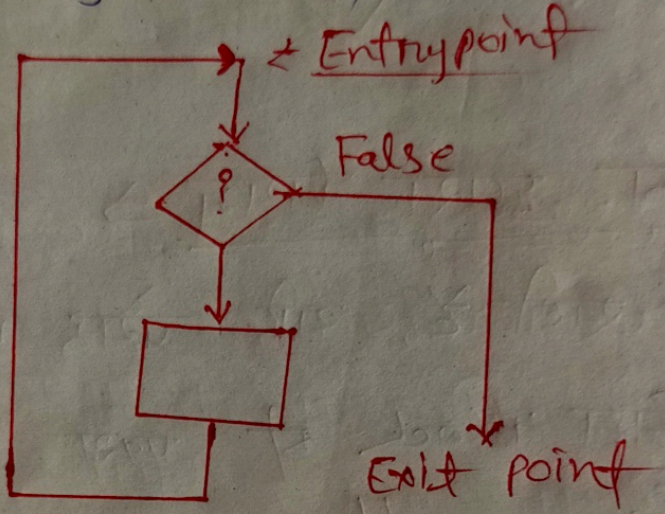
(An Alternation of code blocks is Structured)



MasterProgramming.in

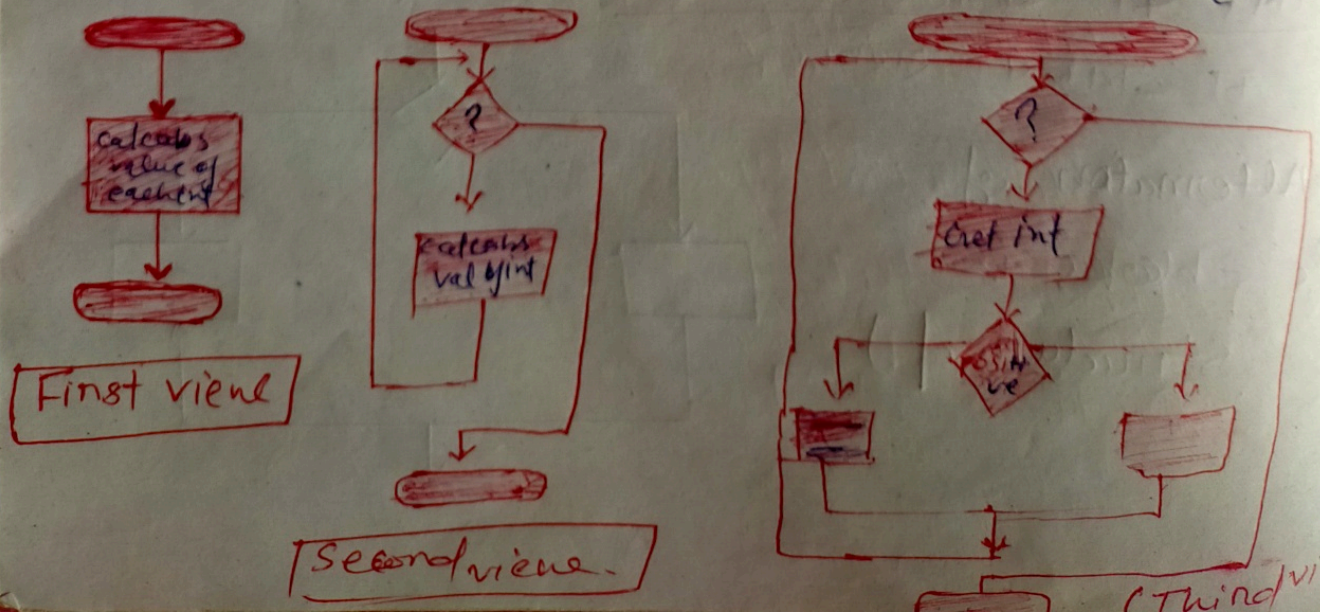
संरचित नियम - 4

Interation (while · loop) को सही रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इसमें एक प्रवेश बिन्दु और निकास बिन्दु होती है।



(Iteration of code blocks is structured)

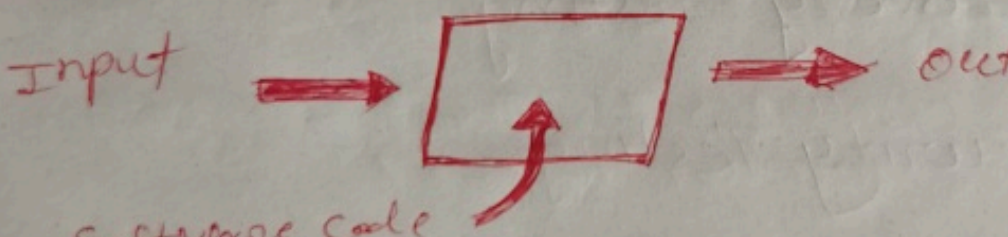
संरचित नियम - 5 नेस्टेड संरचनाएँ फ्लोचार्टिंग परिस्थितियों में, किसी भी कोड Block को किसी संरचना में फैलाया जा सकता है, यदि फ्लोचार्ट का एक भाग है, जिसमें एक एकल प्रवेश बिन्दु और एक निकास बिन्दु है, तो इसे एकल code Block के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है।



Lesson - 6 सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing)

Testing ⇒ Testing software का एक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत system या system उपकरणों की जाँच की जाती है, इस परीक्षण का उद्देश्य यह है, की सिस्टम कम्पनी द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार तैयार किया गया हो,

Black box Testing



विक्रेता कंपनी द्वारा तैयार software को ग्राहक के जरूरतो के अनुसार विकसित किया जाता है, और ग्राहक जिन परिस्थितियो मे तयार की परिस्थितियो को लैब मे तयार कर software को परखना है।

अधीन software की Testing कहा है।

MasterProgramming.in

Types of Software Testing

1. Unit Testing
2. Integration testing → Top down, botton up, sandwich, big-bang
3. Alpha Testing
4. Beta Testing
5. Stress Testing
6. Recovery Testing
7. Security Testing
8. Smoke Testing
9. Regression Testing
10. System testing
11. Performance Testing.
12. Ad-hoc Testing.

MasterProgramming.in

"V" model's

V-model's को verification तथा validation (V & V) models भी कहते है।
V-model को verification एक SDLC model है, जहाँ process को V shape में execute किया जाता है.

V-model Software Development life cycle के प्रत्येक phase के लिए उपयोगी है,

V-model वह waterfall model extension है, तथा यह निर्धारित करता है, कि प्रत्येक Development phase से जुड़ा हुआ है,

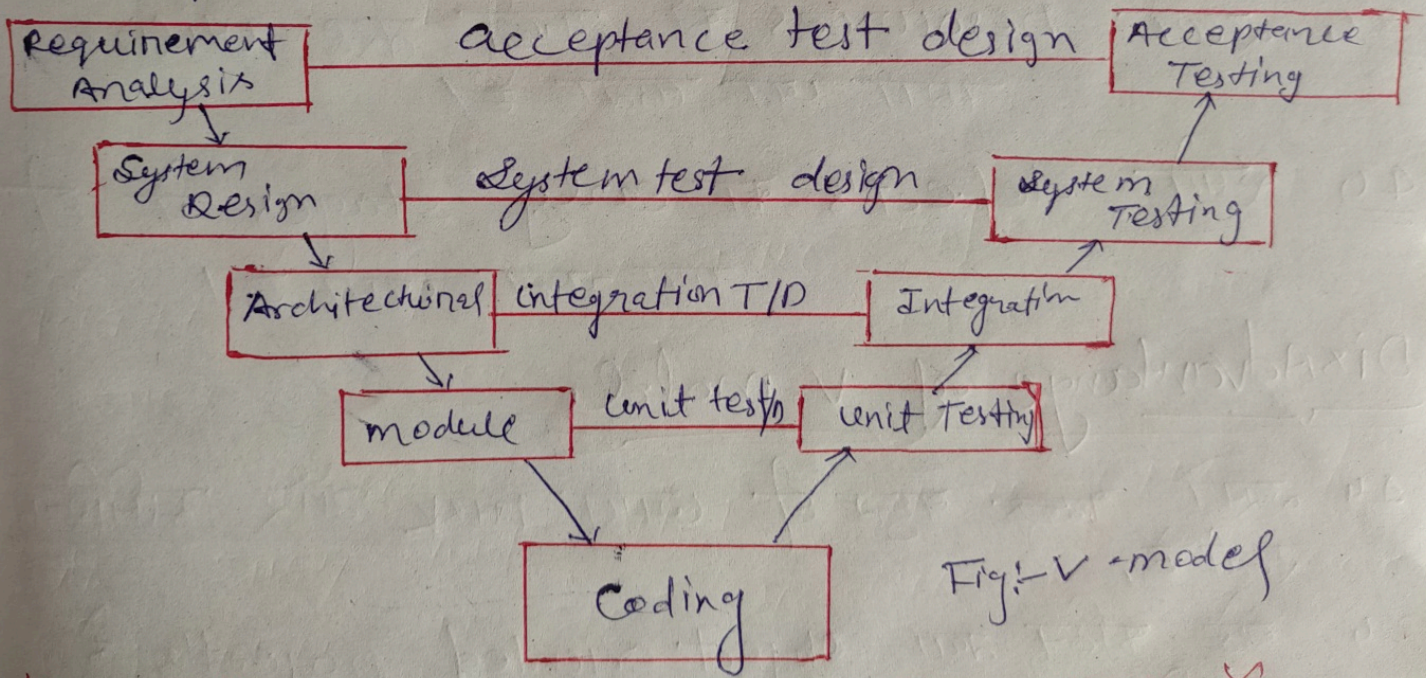


Fig:- V-model

बाँय पक्ष में verification phases दिखाया गया है, तथा दाँए पक्ष में validation phases प्रदर्शित किया गया है।

Verification phases	Validation phase
1→ Requirement Analysis	(A) Unit Testing
2→ System Design	(B) Integration Testing
3→ Architectural Design	(C) System Testing
4→ Module Design	(D) Acceptance Testing
5→ Coding phase	

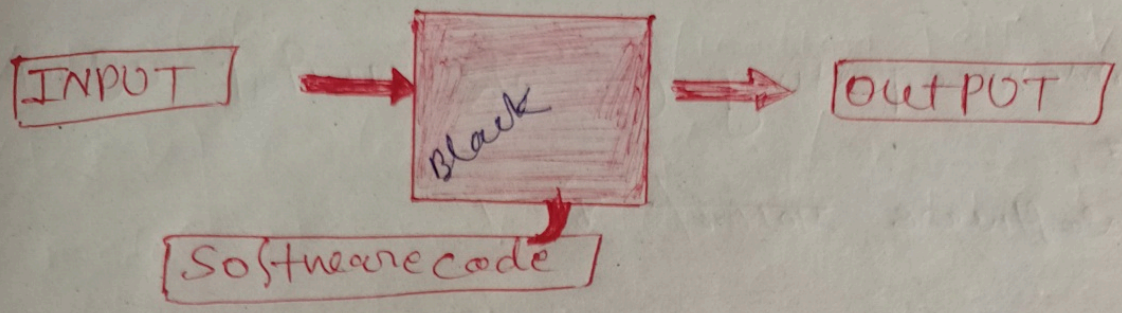
Advantage of V-models

1. यह बहुत ही ज्यादा disciplined model है, इसमे एक समय में एक phase को पुरा कर सकते है,
2. इसमे planning तथा Tests डिजाइनिंग, Coding से पहले हो जाती है, जिससे समय बचता है
3. इसमें resources को अच्छी तरह utilize किया जा सकता है।
4. इसमे defect's का early stages मे ही पता चल जाता है।

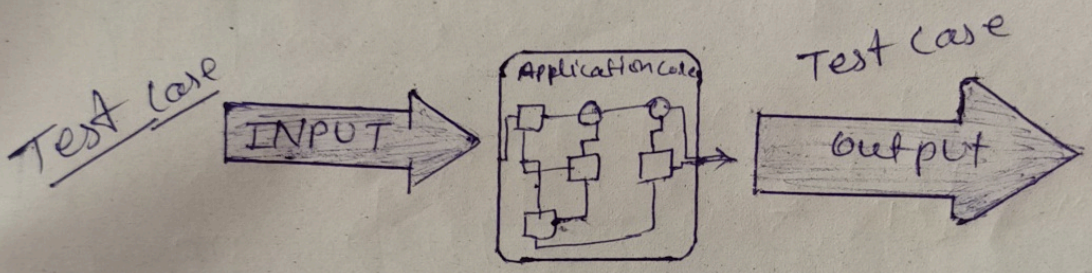
DisAdvantage of V-models

1. इसमे बहुत ही ज्यादा risk और अनिश्चितता रहती है,
2. बड़े कठिन तथा object oriented project's के लिए यह model सही नहीं है,
3. यह Flexible model नहीं है।
4. इसमें अगर बीच मे कोई बदलाव कर दिया तो test Document's को भी change करना पड़ता है।

(1) Black Box Testing (BBT)



(2) White Box Testing (WBT)



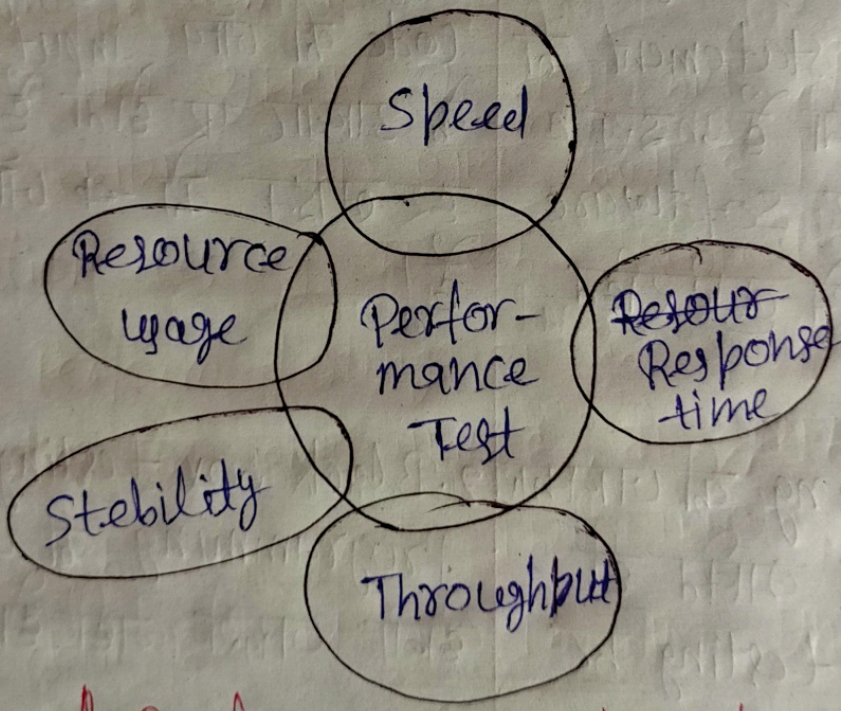
White Box Testing (WBT)	Black Box Testing (BBT)
1) WBT में Software के internal code की जाँच की जाती है,	1) BBT में केवल Software से INPUT और output की जाँच की जाती है,
2) WBT के दौरान, सोर्स कोड में लिखित हर statement, loop की जाँच, Test केसेस के आधार पर की जाती है,	2) Black box Testing में, Test केसेस के आधार पर केवल Input और output की जाती है।
3) programing की जानकारी वाले विशेषज्ञ व्यक्ति ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते है।	3) Black box Testing के लिए programing की जानकारी होना जरूरी नहीं होता है।

MasterProgramming.in

Performance Testing :-

Performance testing एक गैर - तकनीकी Testing पद्धति है। जिसमें सॉफ्ट-वेयर प्रणाली की स्थिरता, सुचारू रूप से कार्य करने का तरीका जैसे अन्य मानकों को अलग - अलग workload पर जाँचा जाता है।

Performance testing का मुख्य उद्देश्य software की विश्वसनीयता, स्थिरता, मापनीयता और उपलब्ध संसा-धनों का कम उपयोग करने की क्षमता को परखना है।



Types of Performance Testing :-

1. Load Testing :-
2. Stress Testing

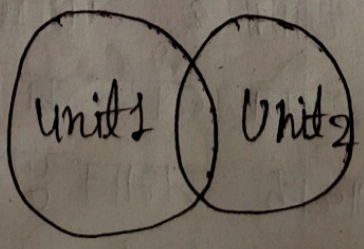
Ex- Web Server की stress Testing shell Script (शेल Script, एक Script है, जिसे Operating System के शेल या comand interPreter के लिए इस्तेमाल किया जाता है।)

Unit testing :- Unit testing Software testing की एक विधि है जिसमें Software application के सबसे छोटे unit (भाग) की Testing किया जाता है। इस Testing का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Software की प्रत्येक unit का Source code सही है, तथा इसे प्रयोग किया जा सकता है। पहले adhoc tools का प्रयोग unit को Test करने के लिए किया जाता है परन्तु आजकल Unit Test करने के लिए frame (Java frame work, dot net frame work तथा PHP Frame work आदि) का प्रयोग किया जाता है।

Unit testing Developers के द्वारा लिखे तथा निर्दिष्ट किये जाते है तथा इसे करने के लिए white box testing विधी का प्रयोग किया जाता है। unit testing में अधिक समय लगता है। तथा इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है यह परीक्षण बहुत ही अधिक प्रभाव पूर्ण है, क्योंकि इसके प्रयोग के द्वारा अधिकतर defects को identify कर

लिया जाता है। यह परीक्षण सामान्यतया integration testing के ~~बाद~~ पहले किया जाता है।

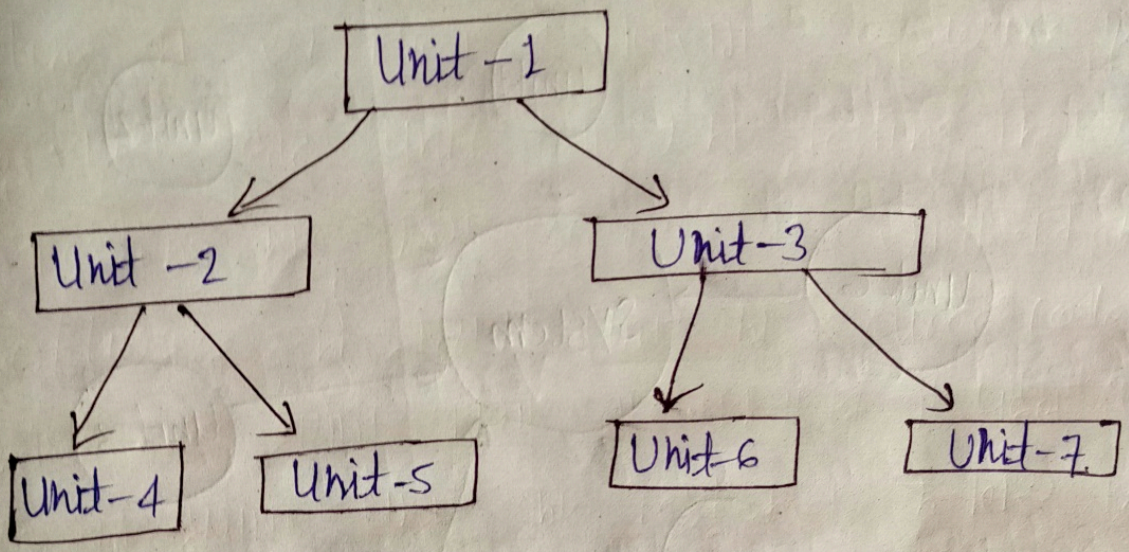
Integration testing :- Integration testing Software testing की एक विधि है जिसमें दो या दो से अधिक Software Units या Modules को जोड़कर एक किया जाता है तथा एक समूह में उनका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य integration units के मध्य bugs तथा faults को खोजना है तथा यूनिटों के मध्य कार्य, Performance तथा विश्वसनीयता की जाँच करना है। सामान्यतया Integration testing को एक Integration testing के द्वारा Perform testing से पहले किया जाता है। जब Unit testing कर लिया जाता है, तो प्रत्येक unit को एक-एक करके integrate किया जाता है और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारी Unit को integrate नहीं कर लिया जाए।



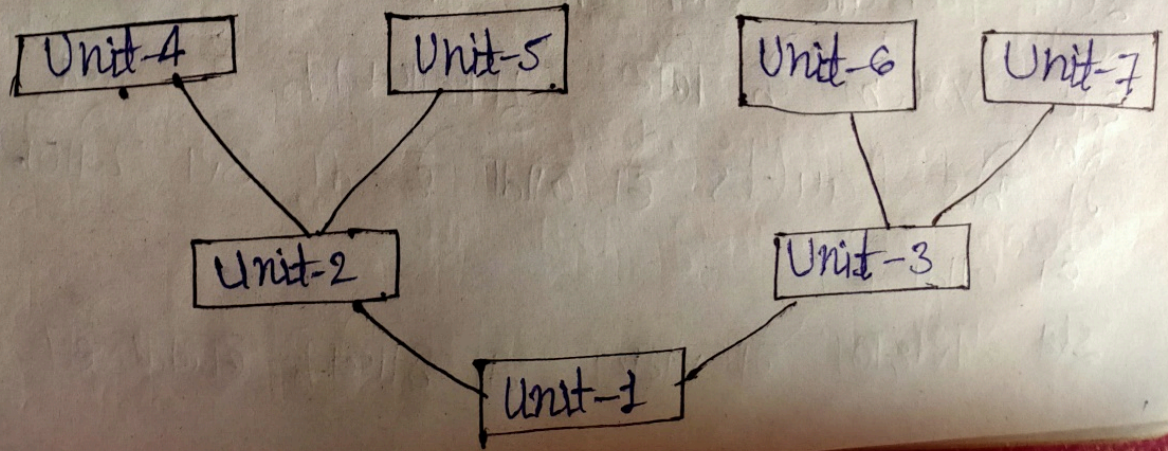
Integration testing

Integration testing के कई नियम है—

1. **Top-down Approach**:— इस integration testing में Top level के integratid units का सर्व-प्रथम testing किया जाता है। तथा उसके बाद उसके नीचे वाले sub-units का परीक्षण किया जाता है।

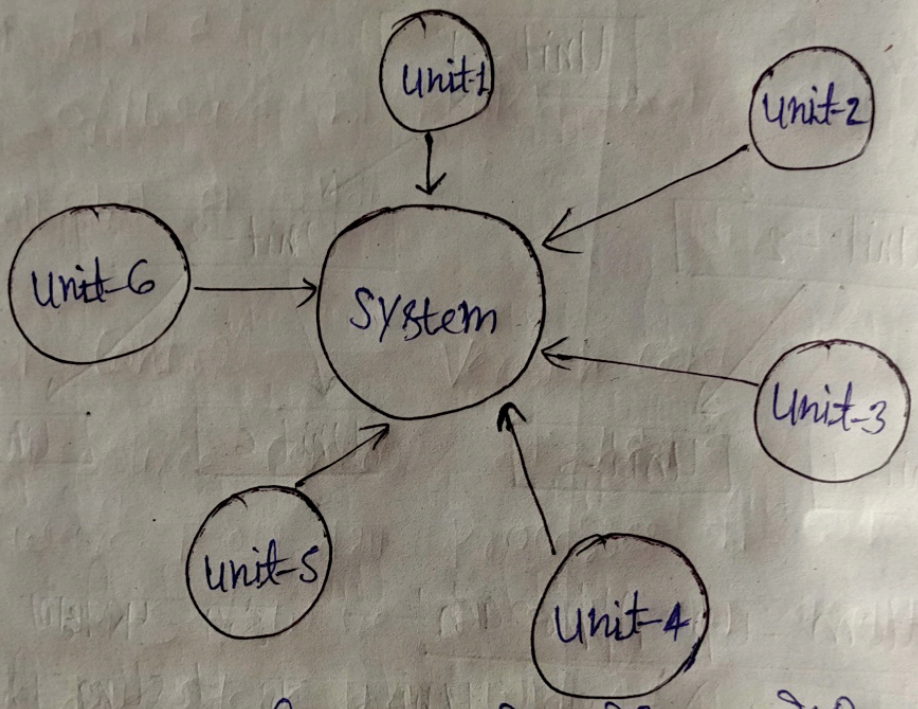


2. **Bottom-up Approach**:— इस परीक्षण में सबसे पहले bottom level के sub-units का testing किया जाता है। तथा उसके बाद ऊपर के मुख्य units को testing किया जाता है।



MasterProgramming.in

3. Big – Bang Approach :— इस प्रकार के testing में सभी यूनिटों को एक साथ integrate कर लिया जाता है तथा इसके बाद एक समूह में सभी का testing कर लिया जाता है। इस integration testing में किसी एक unit को तब तक integrate नहीं किया जा सकता है। जब तक कि सभी units तैयार न हो जाएँ।



यह Testing बहुत ही risky होता है, क्योंकि अगर हमने सही प्रकार से documentation नहीं किया तो इसमें failure होने का खतरा बढ़ जाता है। यह testing छोटे System के लिए सुविधाजनक है. परन्तु अगर System में कोई faults हो जाता है तो उसे खोजना मुश्किल हो जाता है।
इस परीक्षण में समय भी अधिक लगता है।

MasterProgramming.in

Software project management :—

Software Project Management (SPM) Software Project की योजना बनाने और उसे आगे बढ़ाने की उत्तम विधि है। यह Project management का एक भाग होता है जिसमें Software Project को plan, implement, monitor तथा control किया जाता है।

Software Project Management का वर्गीकरण :

1. Conflict Management
2. Risk "
3. Requirement "
4. Change "
5. Software configuration management :— यह Software में change को trace करने तथा नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। Software configuration management में revision control और baselines का उद्घाटन शामिल है।
6. Release management.

MasterProgramming.in

✓ Advantages of Software Project :-

1. यह Software development को plan करने में मदद करता है।
2. इससे Software development को implement करना आसान हो जाता है।
3. यह Software को विकसित करने में लगने वाले समय को कम करता है।
4. इससे Software को विकसित करने में लगने वाली Cost भी कम हो जाती है।

Version control :- Version control को revision control या Source control भी कहते हैं।
यह Software Tools तथा Processes की एक श्रेणी है जिसके द्वारा Software में होने वाले बदलावों (Change) को track तथा Store किया जाता है।
यह SCM (Software configuration management) का एक महत्वपूर्ण component है। अर्थात् "Version control एक management strategy है जिसके द्वारा किसी Software, website या document में होने वाले change को manage किया जाता है।"
वह System जो changes को track करने की सुविधा

प्रदान करता है, उसे version control system कहते हैं। यह system प्रत्येक बदलाव को एक विशेष प्रकार के database में store करता है।

इसमें यदि developers के द्वारा changes करने में कोई mistake हो जाती है तो software के पहले के version के साथ इसको compare किया जाता है और जो भी त्रुटि होती है उसे fix कर लिया जाता है।

version control का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि changes Planning के अनुसार ~~क~~ घटित होनी चाहिए।

मुख्य Version control System

(1) GitHub
(2) Gitlab
(3) Beanstalk
(4) Perforce
(5) Apache Subversion
(6) AWS Code commit
(7) Microsoft team foundation server
(8) Mercurial
(9) CVS version control
(10) Bitbucket

MasterProgramming.in

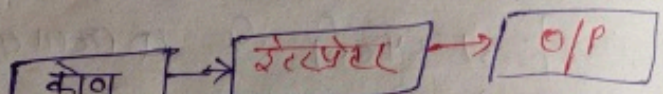
Types of Software Testing

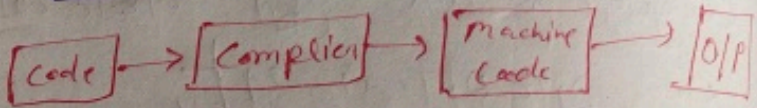
- Functional Testing
  - Unit testing
  - Integration Testing
  - System testing
  - Interface Testing
  - Regression Testing
  - User Acceptance Testing
- Non-functional Testing
  - Security Testing
  - Documentation Testing
  - Installation Testing
  - Performance Testing
  - Reliability Testing

MasterProgramming.in

Feature of High level programing Language

- मानव भाषाओं के समान समझने मे आसान है,
- Program के अनुकूल होती है, और Code करने मे आसान होती है,
- समझने मे आसान है,
- संकलन (Compile) & Debug मे आसान होती है

- Translator
  1. Interpreter 

  2. Complier 

  3. Assembler

3. Control Flow Based Design
(नियंत्रण प्रवाह आधारित डिजाइन)

High level language के आने के बाद computer का उपयोग तेजी से बढने लगा
program ज्यादा जटिल और बड़े होने लगे
जिससे उनका प्रबंधन मुश्किल होने लगा।
इसे आसान बनाने के लिए Control Flow Based Design तैयार किया गया;

MasterProgramming.in

Advantage of LOC

1. लागत अनुमान में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मीट्रिक
2. इस मीट्रिक की तुलना में इसके विकल्प में कई समस्याएँ है।
3. प्रयासों का आकलन इसका बहुत आसान है

Disadvantage of LOC

1. कम तुलनात्मक कोड
2. कोड की अधिक पंक्तियाँ लिखने हेतु उत्पादकता बढ़ाता है।
3. यह जटिलता पर विचार नहीं करता है

MasterProgramming.in

(20) Decision trees & tables को विस्तारपूर्वक

Decision trees एक ऐसी संरचना है, जिसके द्वारा Data पर लागू होने वाली शर्तें तथा उन शर्तों के आधार पर लिए जाने निर्णय को प्रदर्शित किया जाता है,
यह एक Data visualization का उत्तम तरीका है।
एक Decision Tree का प्रयोग निर्णय बनाने के लिए किया जाता है।

Decision Tree की संरचना एक Flow-चार्ट की तरह से होती है।
जिस प्रकार पेड़ में पत्तियाँ, जड़ तथा शाखाएँ होती उसी प्रकार इसमें leaf Node & class को प्रदर्शित करती है।
इसमें leaf node and Branches होती है, और सबसे अंत की Node को root कहते है।

Examples → एक LED निर्माता company अपने ग्राहक के लिए डिस्काउन्ट-पॉलिसी को लागू करता है।

Discount policy for LED → Type of customer → Individual → Size of order → 12 or more / Less than
manufacture → Shopkeeper or Retailer → 85 or more / 49-84 / 13-48 / Less than